INTRODUÇÃO AO JAVASCRIPT

APRENDENDO JAVASCRIPT

Sumário

1. JavaScript
2. HTML - CSS
3. Semântica - Exemplo
4. D.o.m
5. Aulas Anteriores - Exemplo
6. IF, ELSE, Switch, FOR, While
7. Programação Assíncrona

Apresentado por: Anna Carolina, Anny Nicole, Maria Clara, Nathália, Tatiely.

1. O QUE É JAVASCRIPT

O JAVASCRIPT É UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO USADA PARA DAR VIDA ÀS PÁGINAS DA INTERNET, ELE FAZ COISAS COMO:

- BOTÕES FUNCIONAREM
- FORMULÁRIOS RESPONDEREM
- ANIMAÇÕES ACONTECEREM
- PÁGINAS REAGIREM AO USUÁRIO

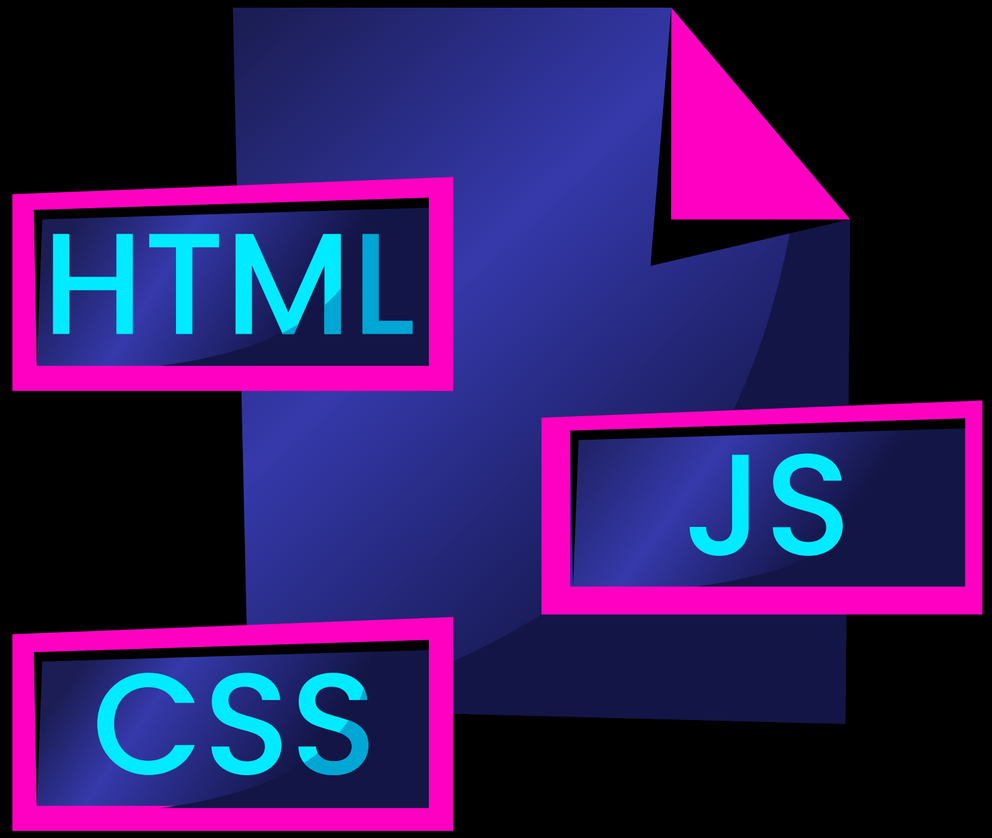
SEM ELE, OS SITES SERIAM QUASE SÓ TEXTO E IMAGEM.

HTML & CSS

HTML → cria a estrutura da página
CSS → deixa a página bonita
JavaScript → faz a página funcionar

Exemplo simples:

- HTML cria um botão
- CSS muda a cor
- JavaScript faz o botão reagir ao clique



SEMÂNTICA

A semântica da o significado e a interação do seu código. Ela ajuda a escrever de um jeito que o ser humano e a máquina entendam.

O QUE ELA FAZ?

Ela torna o código legível e previsível.

- **COMO DIFERENCIAR UM TEXTO QUE NÃO TEM SEMÂNTICA?**

Como por exemplo um livro onde todos os personagens se chamam "coisa 1", "coisa2", "coisa3". Você consegue ler,porém não consegue entender

SEMÂNTICA

•COMO DIFERENCIAR UM TEXTO QUE NÃO TEM SEMÂNTICA?
Sem semântica: seu código é um amontoado de letras: let x = a(b, c);. Ninguém sabe o que o x guarda ou o que a função a faz. Isso gera erros, dificulta a manutenção e faz você perder horas tentando entender o que você mesmo escreveu ontem.

Com semântica, o código vira uma instrução clara: let precoTotal = calcularImposto(valorProduto, taxa);. A intenção está na cara, o erro fica difícil de esconder e o sistema flui porque cada peça tem um propósito declarado.

SEM SEMÂNTICA (PRECISA DE COMENTÁRIOS PARA ENTENDER)
AQUI O CÓDIGO FUNCIONA, MAS É GENÉRICO. VOCÊ OLHA E NÃO SABE O QUE O A, O I OU O 18 SIGNIFICAM SEM LER O COMENTÁRIO.

Ex:

```
javascript
// Filtra o array para achar quem tem mais de 18
anoslet a = [15, 22, 12, 30];
let b = [];

for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 18) {
    b.push(a[i]);
  }
}
um subtítulo
```

Com Semântica (O código SE explica)
Aqui eu troco nomes genéricos por nomes reais e uso o método .filter(), que já diz: "estou filtrando algo". O comentário se torna desnecessário.

Ex:

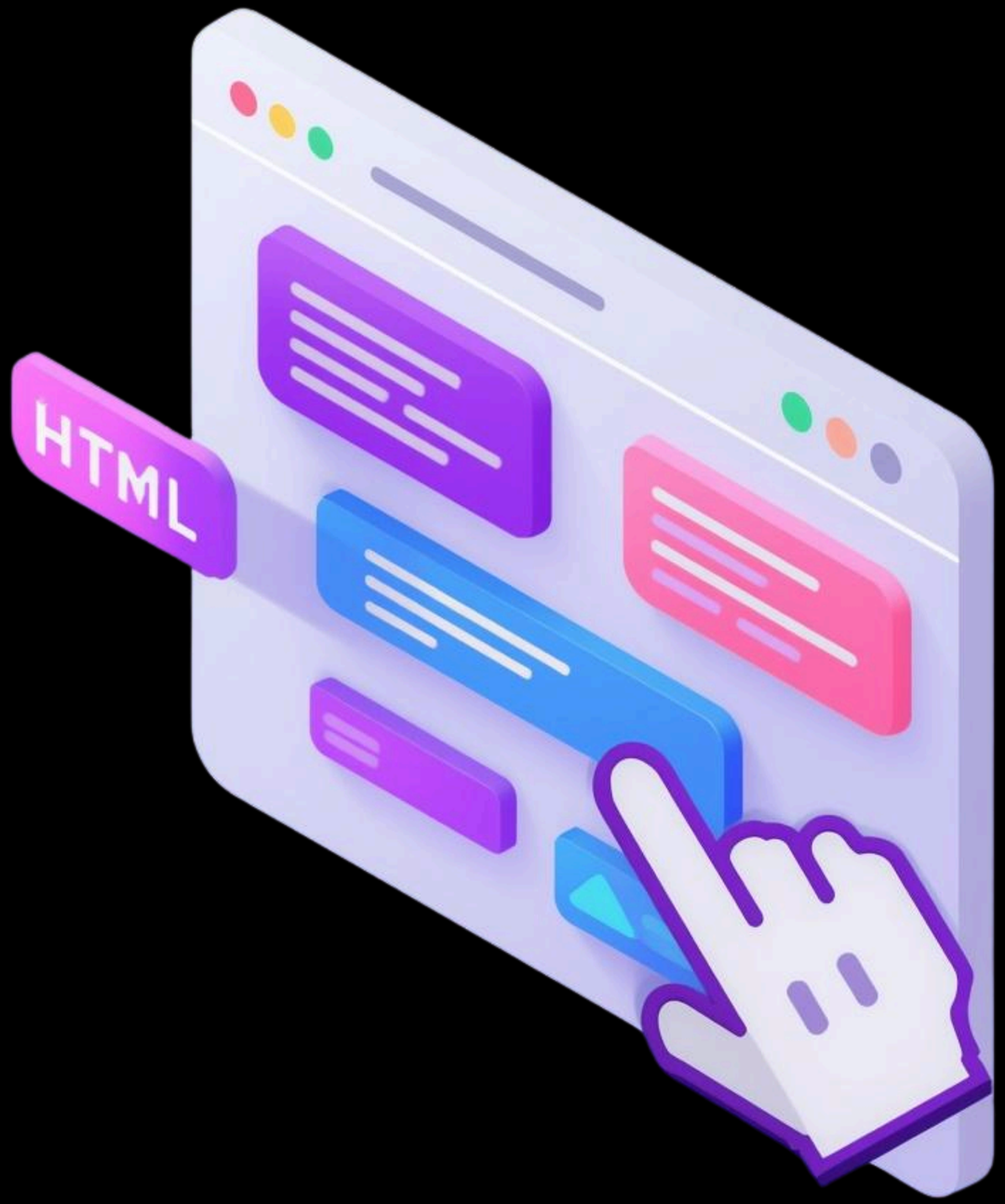
```
javascript
const idadesDosUsuarios = [15, 22, 12, 30];
const idadeMinimaParaEntrar = 18;

const usuariosAutorizados = ida
```

O QUE É UM DOM?

Document Object Model Ou Dom- é a ponte entre JavaScript e HTML!

Você escreve um arquivo e html, ele é apenas um texto parado. O navegador lê esse texto e cria um objeto na memória que o JavaScript consegue "tocar". Esse objeto é o DOM.



VAMOS LEMBRAR DAS AULAS ANTERIORES

VARIÁVEIS SERVEM PARA GUARDAR INFORMAÇÕES.

OPERADORES FAZEM CONTAS E COMPARAÇÕES.

ESTRUTURAS DE DECISÃO SERVEM PARA O PROGRAMA TOMAR DECISÕES.

LAÇO DE REPETIÇÃO SERVEM PARA EXECUTAR UM BLOCO DE CÓDIGO VÁRIAS VEZES, SEM PRECISAR ESCREVER O MESMO CÓDIGO REPETIDAMENTE.
ELES SÃO USADOS QUANDO QUEREMOS REPETIR UMA AÇÃO ATÉ ATINGIR UMA CONDIÇÃO.

ARRAYS (LISTAS) SERVEM PARA GUARDAR VÁRIOS VALORES JUNTOS.

FUNÇÕES SÃO BLOCOS DE CÓDIGO QUE EXECUTAM TAREFAS.

OBJETOS GUARDAM INFORMAÇÕES ORGANIZADAS
ELES SÃO MUITO USADOS PARA REPRESENTAR DADOS DE ALGO OU ALGUÉM.

EXEMPLOS

Em Python, as variáveis não precisam de palavras-chave como let.
O equivalente ao array é a Lista (list), embora exista um módulo específico chamado array para tipos de dados fixos.
python

```python
# Variáveis
nome = "Maria"
idade = 30

# Lista (Equivalente ao Array)
frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"]

# Laço de Repetição (Loop For)
for fruta in frutas:
    print(f"Fruta: {fruta}")

# Laço com Índice (usando range e len)
for i in range(len(frutas)):
    print(f"Índice {i}: {frutas[i]}")
```

JavaScript
No JavaScript, usamos let ou const para variáveis e o objeto Array para listas.

```javascript
// Variáveis
let nome = "João";
const idade = 25;

// Array (Lista de itens)
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];

// Laço de Repetição (Loop For)
for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
    console.log("Fruta: " + frutas[i]);
}

// Laço Moderno (For...of)
for (let fruta of frutas) {
    console.log(fruta);
}
```

Python e JavaScript têm conceitos parecidos
só muda a forma de escrever
mas a lógica da programação é a mesma.

ESTRUTURAS DE CONTROLE DE FLUXO EM JAVASCRIPT

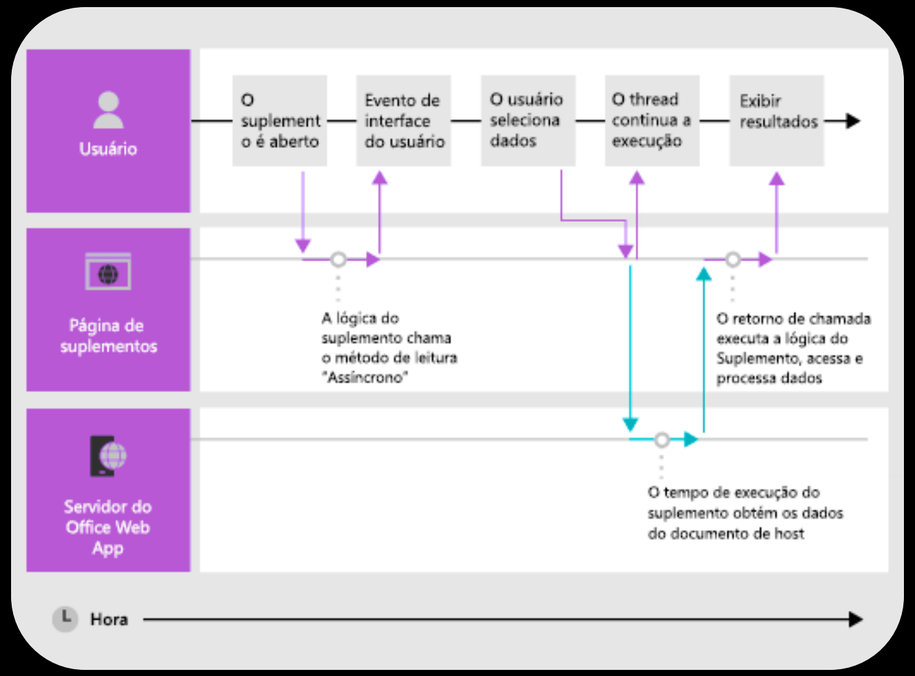
if, else e switch são estruturas de controle de fluxo em JavaScript usadas para tomar decisões e executar blocos de código com base em condições. O if/else verifica condições

(verdadeiro/falso) para cenários complexos, enquanto o switch é ideal para comparar uma única variável com múltiplos valores fixos.

PROGRAMAÇÃO ASSÍNCRONA

A programação assíncrona permite a execução de tarefas demoradas sem bloquear a interface ou o fluxo principal do software, ideal para operações de I/O. Isso garante maior responsividade em sites e aplicativos, permitindo o processamento de dados em segundo plano enquanto o usuário interage.

- **Como funciona: Ele inicia uma tarefa demorada (como baixar um arquivo) e, em vez de esperar parado, continua rodando outras funções. Quando a tarefa termina, o programa recebe um aviso e volta para processar o resultado.**
- **Vantagem: Evita que aplicativos e sites "congelem" enquanto carregam dados.**
- **Exemplo real: É como pedir um café e receber um pager: você pode sentar e ler um livro enquanto o café é preparado, em vez de ficar parado na frente do balcão bloqueando a fila.**



EXEMPLOS DE CÓDIGOS

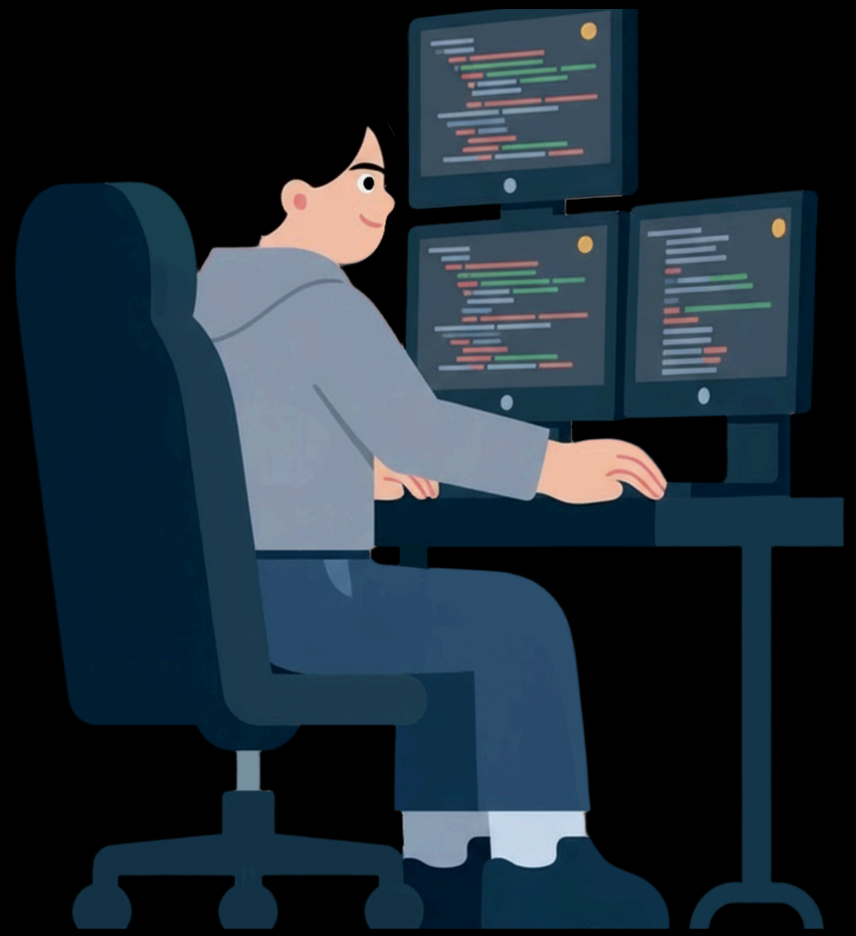
```
1° - //Selecione um elemento com id “Título” e altera seu texto
document.getElementById(“Título”).innerText = “Olá,Mundo Dinâmico!”
```

```
2° - document.getElementById(“meuBotao”).addEventListener(“click”, function()
{
 alert(“Botão foi clicado!”);
});
```

```
3° - function validarFormulario(){
 let email = document.forms[“meuForm”][“email”].value;
 if(email ===“”) {
 alert”O e-mail precisa ser preenchido!”)
return false;
}
}
```

```
5° - fetch('https://api.exemplo.com')
 .then(response => response.json())
 .then(data => console.log(data))
 .catch(error => console.error('Erro:', error))
```

```
4° - function alternarTema() {document.body.classList.toggle("dark-mode");
}
```



Você aprendeu variáveis, operadores, funções, arrays, objetos e muito mais. Agora é hora de praticar!

PARABÉNS! VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA CODAR!